

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы

По дисциплине: «Теоретические основы баз данных»

На тему: «Учёт компьютерных шрифтов электронной типографии»

№ этапа	Дата	Подпись
1		
2		
3		

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
преподаватель

 Попов С. Г.

«_____» 2026г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Генерирующая формула

Согласно варианту для генерации случайных величин используется смещённое распределение Вейбулла–Гнеденко с функцией распределения

$$F(y) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{y - y_0}{a}\right)^c\right), \quad y > y_0,$$

где $a > 0$ — параметр масштаба, $c > 0$ — параметр формы, y_0 — параметр сдвига.

Для получения случайных чисел, распределённых по заданному закону, найдём обратную функцию распределения. Пусть u — случайная величина, равномерно распределённая на отрезке $[0, 1]$. Положим $F(y) = u$ и выразим y :

$$\begin{aligned} 1 - \exp\left(-\left(\frac{y - y_0}{a}\right)^c\right) &= u, \\ \exp\left(-\left(\frac{y - y_0}{a}\right)^c\right) &= 1 - u, \\ -\left(\frac{y - y_0}{a}\right)^c &= \ln(1 - u), \\ \left(\frac{y - y_0}{a}\right)^c &= -\ln(1 - u), \\ \frac{y - y_0}{a} &= (-\ln(1 - u))^{1/c}, \\ y &= y_0 + a \cdot (-\ln(1 - u))^{1/c}. \end{aligned}$$

Таким образом, генерирующая формула имеет вид

$$\boxed{y = y_0 + a \cdot (-\ln(1 - u))^{1/c}},$$

где u — равномерно распределённая на $[0, 1]$ случайная величина.